

Меня зовут Плагин Олег, и я представляю свою выпускную квалификационную работу по теме «Разработка модели распознавания автомобильных номеров на основе технологий компьютерного зрения».

Главной целью моей работы стало создание прототипа приложения, которое способно в режиме реального времени обнаруживать и распознавать автомобильные номера на основе современных методов компьютерного зрения.

Для достижения этой цели можно сформулировать следующие **основные задачи**:

1. Изучить технологии, применяемые в задачах распознавания автомобильных номеров и провести исследование существующих систем, применяемых на практике
2. Выбрать и обосновать выбор инструментов, наиболее подходящих для задачи реализации прототипа приложения
3. Реализовать прототип с обученной моделью распознавания регистрационных знаков и провести исследования для оценки точности и производительности

Актуальность темы обусловлена ростом популярности систем автоматизированного анализа видео и изображений. Автоматическое распознавание номерных знаков широко используется на контрольно-пропускных пунктах, парковках, платных дорогах и в городском видеонаблюдении.

Существующие промышленные решения либо стоят дорого, либо требуют специального оборудования и настройки. Поэтому была поставлена задача разработать более доступное и гибкое решение, которое можно адаптировать под конкретные условия.

В рамках **обзора существующих решений** были изучены как российские системы, например, ПОТОК и AutoTRASSIR, так и зарубежные — такие как OpenALPR и POLISCAN. Для исследования использовались критерии: точность, стоимость внедрения и используемые технологии.

На слайде представлены примеры пользовательских интерфейсов рассмотренных решений. Некоторые из них выглядят слегка устаревше.

На основании обзора сформулированы **требования к разрабатываемой системе**: высокая точность, работа в условиях реального времени, возможность дообучения и адаптации под разные условия съёмки.

Далее был проведён **обзор и выбор различных инструментов**, подходящих для реализации системы. Сравнивались языки программирования, основные библиотеки для компьютерного зрения, модели для обнаружения объектов и распознавания текста, а также решения для хранения данных. В качестве основного языка был выбран Python как наиболее распространённый в сфере компьютерного зрения. Для детекции объектов выбрано семейство моделей YOLO, так как оно обеспечивает хорошее соотношение скорости и точности. Для распознавания текста изначально использовался EasyOCR, но он был заменён на более точный PaddleOCR в связи с неудовлетворительными результатами распознаваний первого варианта на практике. Хранение данных реализовано с

использованием PostgreSQL, что позволит использовать асинхронные запросы к базе данных для ускорения приложения, а асинхронное распознавание текста с полученных автомобильных номеров позволит не останавливать основной поток распознавания регистрационных знаков с видеоряда, что также служит для повышения производительности. Это создает основу для реализации прототипа приложения для практического применения.

Следующий этап посвящен **реализации прототипа приложения** распознавания автомобильных номеров. Сначала была проведена подготовка датасета. Для обучения модели детекции номерных знаков были использованы открытые датасеты, изначально предназначенные для сегментации. Их структура была вручную переработана под задачу детекции. Для OCR-модели изображения размечались вручную, включая точный текст каждого номера.

Для детекции номеров использовалось семейство моделей YOLO. В результате практических экспериментов, включавших 14 попыток обучения, наилучшие результаты показала модель YOLOv8s в качестве предобученных весов. Основная проблема заключалась в низкой уверенности предсказаний на практике при использовании оптимизатора SGD, которая была решена заменой оптимизатора на Adam.

Приложение было реализовано с асинхронной обработкой. Детекция автомобилей и номеров происходит последовательно, затем изображение передается в модель оптического распознавания символов. Полученный текст фильтруется, вносятся изменения для корректности и совпадения номера под российский формат, и полученная информация записывается в базу данных. Для повышения качества введена проверка на повторное обнаружение номера в течение короткого промежутка времени.

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан прототип приложения, способный автоматически распознавать регистрационные знаки транспортных средств с видеопотока.

Была достигнута главная цель проекта — создание работоспособного прототипа приложения, который обеспечивает детекцию номерных знаков, распознавание текста и сохранение результатов в хранилище данных.

По итогам работы:

- Проведён обзор существующих технологий и решений, применяемых на практике
- Осуществлён выбор инструментов для реализации, основанный на технических и практических критериях
- Реализован и протестирован прототип системы, продемонстрировавший работоспособность и перспективность выбранного подхода

Перспективы развития включают улучшение точности и производительности моделей, добавление алгоритмов предобработки и фильтрации изображения, а также реализацию полноценного приложения с графическим пользовательским интерфейсом

Спасибо за внимание.